

Penggunaan Metode ARIMA dalam Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia

¹Muhammad Rhafi Ahdian, ²Alda Aulia Cahaya Permana, ³Zahra Nur Anandita, ⁴ Enny Supartini

^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran
E-mail: ¹muhammad20073@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan pasar modal di Indonesia tergolong perkembangan yang pesat apalagi didukung dengan adanya regulasi dari pemerintah di bidang keuangan dan perbankan. Indikator utama dalam pengukuran perkembangan dan kinerja pasar modal ini adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut ahli, jika terjadi penurunan pada IHSG di suatu negara dapat berarti bahwa dinamika perekonomian di negara tersebut sedang bermasalah, sebaliknya jika IHSG mengalami peningkatan, hal tersebut mencerminkan dinamika perekonomian di negara tersebut baik. Kenaikan ataupun penurunan IHSG ini menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti apakah ke depannya IHSG ini akan semakin naik atau justru malah semakin menurun. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari suatu situs yang menghimpun data mengenai IHSG ini. Peneliti menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk melakukan peramalan terhadap data IHSG di periode yang akan datang. Hasil dari analisis yang telah dilakukan adalah nilai IHSG ini ke depannya diramalkan tetap memiliki nilai yang stasioner tanpa ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan di periode yang akan datang.

Kata Kunci: Indeks Harga Saham, Peramalan, ARIMA

A. PENDAHULUAN

Petumbuhan Bursa Efek Indonesia (BEI) ditandai dengan volatilitas pasar yang tinggi, hal tersebut bisa menarik banyak investor karena menawarkan imbal hasil yang tinggi. Tercatat, jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI mengalami peningkatan yang drastis yaitu sebanyak 245 perusahaan sejak tahun 1995 sampai dengan 2013, dengan total volume perdagangan sebesar 1.342 miliar dengan total kapitalisasi pasar yaitu Rp4.219 triliun (BEI, 2013).

Pasar modal di Indonesia berkembang dengan sangat pesat sejak adanya regulasi yang dilakukan pemerintah di bidang keuangan dan perbankan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengetahui serta mengukur perkembangan dan kinerja pasar modal di Indonesia (Iwan dan Irawan, 2015), sehingga dapat mempengaruhi para investor. Untuk mengambil keputusan pada saat transaksi, para investor harus melakukan analisis yang akurat untuk mendukung keputusan yang diambil pada saat berinvestasi sehingga tidak akan berimbas pada kerugian (Sadeq, 2008).

Para pengamat berkesimpulan bahwa pergerakan dari Indeks Harga Saham Gabungan merupakan salah satu cerminan akan kondisi perekonomian di suatu negara. Apabila terjadi penurunan pada IHSG di suatu negara dapat berarti bahwa dinamika

perekonomian di negara tersebut sedang bermasalah, begitupun sebaliknya apabila IHSG mengalami peningkatan, hal tersebut mencerminkan dinamika perekonomian di negara tersebut baik (Grestandhi, Susanto, dan Mahatma, 2011).

Harga pasar saham berfluktuasi terus menerus akibat adanya pembelian dan penjualan yang berkelanjutan. Pergerakan IHSG dipengaruhi banyak faktor tidak hanya dari dinamika perekonomian dalam negeri tetapi faktor internal lainnya seperti sosial, politik, inflasi, pengangguran serta faktor lainnya seperti para pelaku pasar yang juga tidak bisa dipungkiri akan memengaruhi naik turunnya IHSG. Oleh karena itu diperlukan peramalan untuk menganalisis pergerakan harga saham sehingga dapat dijadikan acuan oleh para investor untuk menghasilkan keputusan investasi yang tepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan untuk memprediksi atau meramalkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di kemudian hari. Salah satu pendekatan yang sering digunakan yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan metode analisis pasar saham yang digunakan untuk meramalkan pergerakan harga saham dengan menggunakan data historis perdagangan saham terutama data harga dan volume (Kirckpatrick & Dahlquist, 2011). Metode ini menekankan pola-pola pergerakan saham berdasarkan data pergerakan saham di masa lampau, sehingga dapat diprediksi pola pergerakan di masa yang akan datang. Menurut Rode, Friedman, Parikh dan Kane (1995) analisis teknikal merupakan suatu teknik perdagangan dengan menggunakan data dari suatu periode waktu di masa lampau yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan investasi yang baik dan tepat.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peramalan Indeks Harga Saham Gabungan yaitu Sadeq melakukan analisis peramalan Indeks Harga Saham Gabungan dengan menggunakan metode ARIMA. Alifaturodliyah melakukan analisis pemodelan dan peramalan Indeks Harga Saham Gabungan berdasarkan high and low price. Sudirman & Damayanti melakukan estimasi model dan peramalan pada Indeks Harga Saham Gabungan untuk lima negara ASEAN termasuk Indonesia.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk melakukan suatu peramalan yaitu Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). ARIMA merupakan metode yang menghasilkan ramalan berdasarkan pola data historis di masa lampau (Arsyad, 1995). ARIMA sering disebut dengan metode Box-Jenkins. Metode ARIMA ini memiliki ketepatan yang sangat akurat untuk peramalan jangka pendek sedangkan untuk peramalan jangka panjang memiliki ketepatan peramalan yang kurang akurat. Model ARIMA merupakan gabungan antara model AR (Autoregressive) yang memodelkan autokorelasi variabel pada nilai-nilai variabel sebelumnya. Model moving average memodelkan

autokorelasi dari residual sebelumnya yang terdapat pada data deret waktu (Hanke & Wichern, 2009). Pada penelitian ini akan digunakan model ARIMA sebagai alat analisis untuk memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di masa yang akan datang.

B. METODOLOGI

Rancangan Penelitian

Dalam analisis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kuantitatif. Adapun data yang terdapat di dalam analisis yang dilakukan adalah data indeks harga saham gabungan di Indonesia yang berupa angka hasil pengukuran harga saham. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari situs yang mencantumkan data indeks harga saham gabungan di Indonesia yaitu dari situs yahoo finance. Data yang digunakan merupakan data deret waktu dari November tahun 2020 sampai data indeks saham gabungan pada 15 September tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan ini adalah untuk meramalkan indeks harga saham di waktu yang akan datang berdasarkan data-data yang ada pada periode sebelumnya. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Dalam proses analisis, data yang dimiliki akan dibagi menjadi data training dan data testing untuk selanjutnya dilakukan peramalan terhadap data. Kemudian akan dipastikan model yang ditentukan peramalan yang dilakukan adalah peramalan yang tepat atau belum.

Instrumen Variabel

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah indeks harga saham gabungan di Indonesia dalam nilai rupiah.

Subjek Penelitian

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah pembatasan subjek penelitian sebagai hal, benda atau orang, di mana data variabel penelitian melekat, serta apa yang jadi permasalahan. Dengan demikian, subjek penelitian merupakan sumber data utama dari penelitian tersebut. Subjek penelitian untuk analisis yang dilakukan ini adalah data harian indeks harga saham gabungan sebanyak 457 data.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah atau tahapan yang perlu dilalui guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian. Prosedur yang dilakukan mulai dari mencari data sampai dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

1. Menentukan data yang akan dianalisis.
2. Merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti.

3. Mengumpulkan data yang akan dianalisis.
4. Merapikan data yang dimiliki sebelum dilanjutkan menguji asumsi data.
5. Melakukan uji asumsi terhadap data untuk memeriksa keabsahan data.
6. Melakukan analisis dengan menggunakan metode ARIMA terhadap data penelitian.
7. Menentukan model terbaik untuk melakukan peramalan terhadap data.
8. Menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan terhadap data.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini Teknik analisis yang dilakukan adalah Teknik analisis data kuantitatif, dimana data yang diperoleh merupakan data sekunder dari situs yahoo finance. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Metode ARIMA ini digunakan karena data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data deret waktu.

Sebelum melanjutkan ke tahapan analisis data menggunakan ARIMA perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data diantaranya pengujian stasioneritas data, mengidentifikasi model ARIMA, dan juga menguji asumsi terhadap residual.

Stasioneritas merupakan salah satu syarat untuk melakukan analisis data menggunakan metode ARIMA. Data bisa disebut stasioner ketika sekumpulan data tersebut memiliki nilai rata-rata dan varians yang tidak mengalami perubahan sistematis sepanjang waktu, atau menurut Sebagian ahli menyatakan bahwa rata-rata dan variansnya konstan (Nachrowi dan Haridus Usman, 2006). Stasioneritas juga dapat diartikan bahwa tidak terjadi suatu pertumbuhan ataupun penurunan data. Adapun untuk mengecek stasioneritas data ini bisa digunakan plot fungsi autokorelasi (ACF) dan plot fungsi autokorelasi parsial (PACF).

Selanjutnya dilakukan identifikasi model ARIMA yang bertujuan untuk mengetahui model apa yang telah terbentuk dari hasil analisis. Model umum yang terbentuk yaitu model ARIMA(p,d,q) dimana p adalah orde dari *Autoregressive* (AR), q adalah orde dari *Moving Average* (MA), sedangkan d merupakan orde dari *Differences*. Jika pada dasarnya data sudah stasioner, maka orde dari d adalah sama dengan 0. Jika perlu dilakukan *differencing* sebanyak 1 kali untuk mendapatkan stasioneritas pada data, maka orde d diisi 1, dan begitu seterusnya.

Adapun selain kedua pengujian tersebut, perlu juga dilakukan pengujian asumsi terhadap residual dari model yang terbentuk. Uji asumsi yang dilakukan mulai dari uji normalitas residual, uji non-autokorelasi residual, dan juga uji homoskedastisitas residual.

Dalam hal ini, uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah residual yang didapatkan pada analisis berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dikarenakan ukuran data cukup besar maka digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Selanjutnya untuk pengujian autokorelasi dan homoskedastisitas digunakan uji Ljung Box Q, dimana uji Ljung Box Q ini adalah untuk menguji apakah nilai autokorelasi residual sama dengan nol atau tidak. Apabila autokorelasi residual bernilai nol maka error bersifat White Noise, sehingga model dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Adapun statistik yang diajukan Ljung dan Box (1978) yaitu dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^k \left(\frac{r_k^2}{n-k} \right)$$

Dimana: $Q = \chi^2_{(k-1)}$

n = Panjang series

k = Banyaknya lag (Sebaiknya pilih k yang besar)

r = Autokorelasi residual pada k

Kemudian dengan menggunakan metode ARIMA ini akan didapatkan hasil peramalan untuk data di waktu yang akan datang berdasarkan pada data-data yang ada pada waktu-waktu sebelumnya. Adapun untuk memastikan bahwa model yang dimiliki sudah baik atau belum salah satunya adalah dengan melihat nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan juga nilai Akaike Information Criterion (AIC). Nilai MAPE adalah untuk memastikan bahwa model yang dibentuk sudah akurat dengan melihat nilai MAPE yang didapatkan. Untuk mencari nilai MAPE dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$M = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|$$

Dimana: M = Mean Absolute Percentage Error

n = Banyaknya dilakukan Iterasi

A_t = Nilai sebenarnya

F_t = Nilai peramalan

Menurut Lewis (1982) kriteria dalam menentukan keakuratan model ARIMA yang telah dibentuk berdasarkan nilai MAPE yang didapatkan dapat dibagi ke dalam 4 kriteria, kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

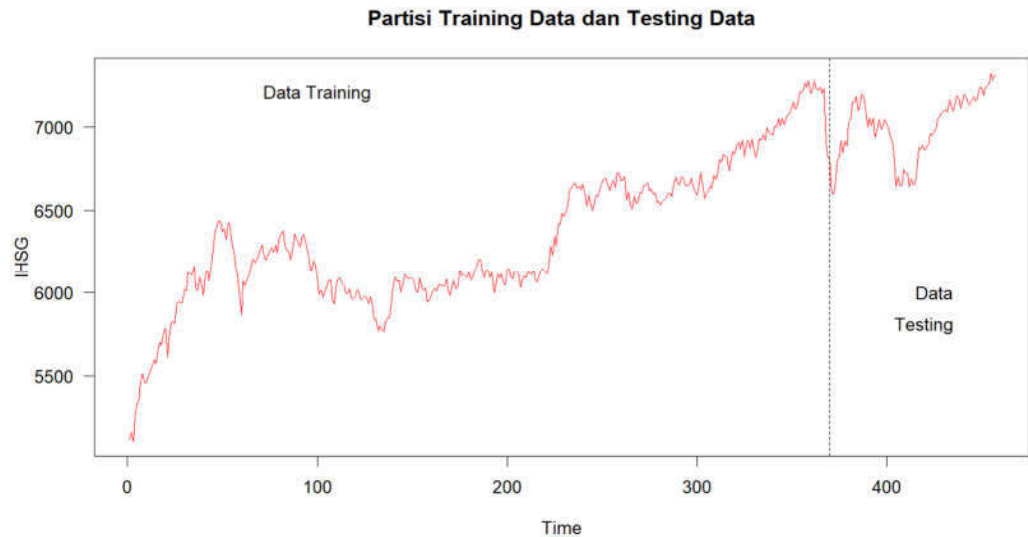
Nilai MAPE	Keterangan
<10%	Sangat Akurat
10 – 20%	Baik
20 – 50%	Wajar
>50%	Tidak Akurat

Pada dasarnya semakin kecil nilai dari MAPE maka semakin kecil pula kesalahan pada hasil peramalan, begitupun sebaliknya semakin besar nilai MAPE maka bisa semakin besar juga kesalahan hasil peramalan.

Selanjutnya selain nilai MAPE ada pula nilai AIC yang dapat digunakan untuk membandingkan antara satu model dengan model lain yang telah dibentuk. Model dengan nilai AIC terendah akan dijadikan sebagai model terbaik dalam peramalan nilai data di waktu yang akan datang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Plot Data Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia



Gambar 3.1.1 Plot data training dan data testing dari data Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia

Gambar 3.1.1 menunjukkan plot dari data Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia untuk 457 Hari. Terlihat bahwa data cenderung tidak stasioner, sehingga untuk dilakukan analisis menggunakan ARIMA, perlu dilakukannya penanganan terlebih dahulu sehingga data yang digunakan stasioner. Data juga dibagi kedalam data training sebanyak 370 hari dan data testing sebanyak 87 hari.

3.2 Uji Stasioneritas Data

3.2.1 Stasioner Varians

Berdasarkan perhitungan menggunakan uji Box-Cox, didapatkan nilai lambda sebesar 0.2757. Suatu data dikatakan stasioner dalam varians ketika memiliki nilai lambda sebesar 1. Sehingga perlu dilakukannya transformasi pada data Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia. Setelah dilakukan transformasi sebanyak satu kali, didapatkan nilai lambda sebesar 1.0180 yang mana nilai tersebut sudah mendekati nilai 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data Indeks Harga Saham Gabungan stasioner dalam varians setelah dilakukan satu kali transformasi

3.2.2 Stasioner Rata-rata

Selanjutnya dilakukan pengujian stasioneritas dalam rata-rata menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller Test (ADF Test)* dengan kriteria uji H_0 akan ditolak

apabila nilai $p\text{-value} < \text{taraf signifikansi}$ yakni sebesar 5% dan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Data time series tidak stasioner dalam rata-rata

H_1 : Data time series stasioner dalam rata-rata

Tabel 3.2.2.1 Hasil perhitungan *ADF Test*

Statistics	$p\text{-value}$
Dickey-Fuller	0.3463

Berdasarkan *output* pada Tabel 3.2.1, nilai $p\text{-value}$ sebesar 0.3463 yang mana lebih dari taraf signifikansi sebesar 5%, sehingga H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data time series belum stasioner dalam rata-rata, maka perlu dilakukan differencing hingga data stasioner dalam rata-rata. Setelah dilakukan differencing sebanyak satu kali, didapatkan hasil berikut

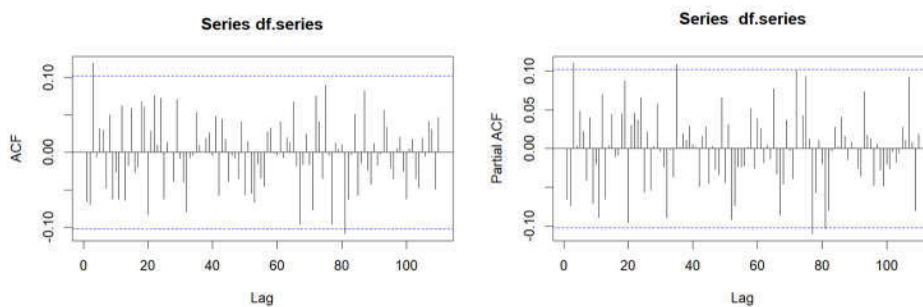
Tabel 3.2.2.2 Hasil perhitungan *ADF Test* setelah differencing

Statistics	$p\text{-value}$
Dickey-Fuller	< 0.01

Berdasarkan *output* pada Tabel 3.2.2.2, didapatkan nilai $p\text{-value}$ kurang dari 0.01 yang mana nilai tersebut kurang dari taraf signifikansi sebesar 5%, sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data time series sudah stasioner dalam rata-rata setelah dilakukan differencing sebanyak satu kali. Sehingga didapatkan nilai ordo d pada model ARIMA bernilai 1.

3.3 Identifikasi ARIMA Model

Identifikasi model deret waktu dilakukan untuk menentukan orde untuk model ARIMA(p, d, q) yang akan dibentuk. Grafik ACF dan PACF data Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.3.1



Gambar 3.3.1 Grafik ACF dan PACF data Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia

Berdasarkan Gambar 3.3.1, grafik ACF dan PACF *cuts off after lag 3*, sehingga berdasarkan grafik tersebut didapatkan ordo p dan q bernilai 3 dengan ordo d yang bernilai

1 berdasarkan banyaknya differencing sebelumnya. Model sementara yang didapatkan adalah ARIMA (3,1,3). Selanjutnya setelah diperoleh model ARIMA sementara adalah melakukan estimasi parameter model ARIMA. Hasil estimasi parameter model ARIMA dapat dilihat pada Tabel 3.3.1 Terdapat beberapa kombinasi yang dilakukan untuk mendapatkan model yang terbaik, sebagai berikut.

Tabel 3.3.1 Hasil estimasi parameter model ARIMA

No	Model	Parameter	Estimasi Parameter	Standar Error	p-value	Kesimpulan
1	ARIMA(3,1,3)	AR(1)	0.30315	0.444919	0.4956	Tidak Signifikan
		AR (2)	0.140925	0.228994	0.5383	Tidak Signifikan
		AR (3)	0.08187	0.367411	0.8237	Tidak Signifikan
		MA (1)	-0.356303	0.448475	0.4269	Tidak Signifikan
		MA (2)	-0.188439	0.228985	0.4105	Tidak Signifikan
		MA (3)	0.095939	0.367218	0.7939	Tidak Signifikan
2	ARIMA(2,1,2)	AR (1)	-0.95583	0.31855	0.002695	Signifikan
		AR (2)	-0.50639	0.22234	0.022752	Signifikan
		MA (1)	0.9104	0.34158	0.007693	Signifikan
		MA (2)	0.38248	0.24118	0.112768	Tidak Signifikan
3	ARIMA(1,1,3)	AR (1)	0.505798	0.303224	0.095302	Tidak Signifikan
		MA (1)	-0.556797	0.303782	0.06682	Tidak Signifikan
		MA (2)	-0.045302	0.063303	0.474218	Tidak Signifikan
		MA (3)	0.168838	0.055149	0.002202	Signifikan
4	ARIMA(3,1,0)	AR (1)	-0.046863	0.051631	0.3641	Tidak Signifikan
		AR (2)	-0.060192	0.051748	0.2448	Tidak Signifikan
		AR (3)	0.141104	0.054557	0.0097	Signifikan
5	ARIMA(2,1,1)	AR (1)	-0.591789	0.18989	0.00183	Signifikan
		AR (2)	-0.127197	0.052053	0.014541	Signifikan
		MA (1)	0.539895	0.185855	0.003673	Signifikan
6	ARIMA(4,1,3)	AR(1)	-0.873762	0.102704	< 2.2e-16	Signifikan
		AR (2)	0.633983	0.147196	1.65E-05	Signifikan
		AR (3)	0.943573	0.085989	< 2.2e-16	Signifikan
		AR (4)	0.144449	0.058946	0.01427	Signifikan
		MA (1)	0.858482	0.091879	< 2.2e-16	Signifikan
		MA (2)	-0.731186	0.158309	3.86E-06	Signifikan
		MA (3)	-0.8828	0.088708	< 2.2e-16	Signifikan

Berdasarkan Tabel 3.3.1, model yang memiliki parameter signifikan adalah model ARIMA(2,1,1) dan ARIMA(4,1,3). Selanjutnya dilakukan pengujian diagnostik terhadap model terpilih. Pengujian diagnostik merupakan pemeriksaan apakah asumsi dasar model deret waktu sudah terpenuhi. Pengujian ini dilakukan berdasarkan kriteria *Akaike Info Criterion* (AIC). Berdasarkan hasil pengujian terhadap masing-masing data maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.2

Tabel 3.3.2 Pengujian diagnostik model ARIMA

No	Model	AIC
1	ARIMA(2,1,1)	-647.53
2	ARIMA(4,1,3)	-655.65

Berdasarkan pengujian diagnostik model ARIMA diperoleh model dengan nilai AIC terkecil dengan mengabaikan tanda positif dan negatif yakni model ARIMA(2,1,1) dengan nilai AIC sebesar -647.53 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARIMA terbaik yang diperoleh adalah ARIMA(2,1,1).

3.4 Uji Asumsi Residual

Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi residual terhadap model ARIMA(2,1,1). Uji asumsi yang dilakukan meliputi uji normalitas residual, uji white noise non autokorelasi, dan uji white noise homoskedastisitas. Hipotesis nol yang digunakan diantaranya residual data berdistribusi normal, tidak terdapat autokorelasi pada residual, dan residual data bersifat homoskedastisitas. Dengan kriteria uji tolak H_0 jika nilai p -value lebih dari taraf signifikansi dan teriama untuk hal lainnya.

Tabel 3.4.1 Hasil Perhitungan Uji Asumsi Residual

Asumsi	Statistics	p -value
Normalitas Residual	<i>Kolmogorov-Smirnov test</i>	0.3173
White Noise Non Autokorelasi	<i>Box-Ljung test</i>	0.9646
White Noise Homoskedastisitas	<i>Box-Ljung test</i>	0.1296

Tabel 3.4.1 menunjukkan hasil perhitungan dari masing-masing uji. Pada uji asumsi normalitas residual didapatkan nilai p -value sebesar 0.3173 yang mana lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Kemudian, pada uji non autokorelasi didapatkan nilai p -value sebesar 0.9646 yang mana lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada residual. Pada uji asumsi yang terakhir yaitu uji homoskedastisitas, didapatkan nilai p -value sebesar 0.1296 yang mana lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa residual data bersifat homoskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan ketiga uji asumsi residual, model ARIMA(2,1,1) memenuhi semua asumsi.

3.5 Validasi Model

Validasi model dilakukan untuk memeriksa kebaikan model terhadap data baru dengan melihat nilai *Mean Absolute Percentage Error* dari *forecasting* terhadap data *testing*. Dikarenakan data testing sebanyak 87 observasi, maka dilakukan *forecasting* sebanyak 87 observasi. Hasil *forecasting* dapat dilihat pada Tabel 3.5.1.

Tabel 3.5.1 Hasil *forecasting* dengan data *testing*

No	Data Testing	Forecasting	No	Data Testing	Forecasting	No	Data Testing	Forecasting
1	6802.328125	6807.149	30	7043.018066	6811.201	59	7057.348145	6811.201
2	6586.577148	6812.963	31	7016.13623	6811.201	60	7084.654785	6811.201
3	6603.893066	6810.673	32	6996.456055	6811.201	61	7086.849121	6811.201
4	6676.394043	6811.289	33	6942.351074	6811.201	62	7102.879883	6811.201

No	Data Testing	Forecasting	No	Data Testing	Forecasting	No	Data Testing	Forecasting
5	6719.756836	6811.216	34	6911.582031	6811.201	63	7086.275879	6811.201
6	6839.016113	6811.181	35	6794.368164	6811.201	64	7160.384766	6811.201
7	6930.938965	6811.211	36	6639.211914	6811.201	65	7129.276855	6811.201
8	6859.222168	6811.197	37	6703.266113	6811.201	66	7093.275879	6811.201
9	6914.64502	6811.201	38	6646.410156	6811.201	67	7133.453125	6811.201
10	6948.226074	6811.201	39	6652.666992	6811.201	68	7186.598145	6811.201
11	7052.172852	6811.200	40	6740.019043	6811.201	69	7172.434082	6811.201
12	7064.226074	6811.201	41	6722.185059	6811.201	70	7107.862793	6811.201
13	7130.601074	6811.201	42	6718.293945	6811.201	71	7163.305176	6811.201
14	7176.682129	6811.201	43	6640.990234	6811.201	72	7194.706055	6811.201
15	7163.173828	6811.201	44	6690.086914	6811.201	73	7174.288086	6811.201
16	7101.312988	6811.201	45	6652.064941	6811.201	74	7135.087891	6811.201
17	7133.49707	6811.201	46	6659.292969	6811.201	75	7132.084961	6811.201
18	7186.89209	6811.201	47	6736.171875	6811.201	76	7159.513184	6811.201
19	7143.241211	6811.201	48	6874.783203	6811.201	77	7178.589844	6811.201
20	6992.22998	6811.201	49	6864.130859	6811.201	78	7153.104004	6811.201
21	6949.647949	6811.201	50	6887.041992	6811.201	79	7177.13916	6811.201
22	7031.199219	6811.201	51	6858.446777	6811.201	80	7231.922852	6811.201
23	7063.077148	6811.201	52	6871.49707	6811.201	81	7233.154785	6811.201
24	6987.751953	6811.201	53	6898.295898	6811.201	82	7186.756836	6811.201
25	6937.007813	6811.201	54	6956.896973	6811.201	83	7232.057129	6811.201
26	6976.335938	6811.201	55	6951.123047	6811.201	84	7242.695801	6811.201
27	7044.11084	6811.201	56	6968.783203	6811.201	85	7254.463867	6811.201
28	6984.311035	6811.201	57	6988.157227	6811.201	86	7317.895996	6811.201
29	6998.348145	6811.201	58	7046.634766	6811.201	87	7278.198242	6811.201
Validasi Kebaikan Model dengan Data Testing								
MAPE					3.2929%			

Berdasarkan Tabel 5, didapatkan nilai MAPE sebesar 3.2929% yang mana lebih kecil dari 10%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model ARIMA(2,1,1) dapat memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia dengan sangat baik

3.6 Peramalan

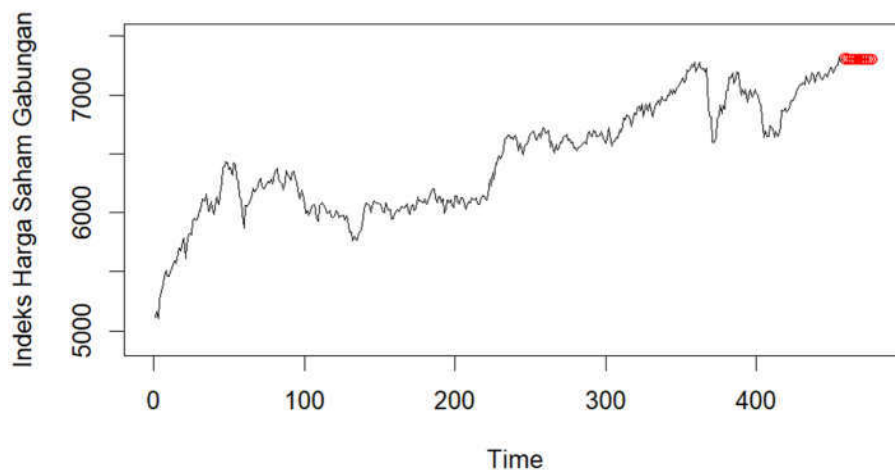
Tahap selanjutnya dilakukan peramalan indeks harga saham gabungan di Indonesia dalam 20 hari ke depan dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 3.6.1.

Tabel 3.6.1 Hasil *forecasting* Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia

No	Hari	Indeks Harga Saham Gabungan (Rp)
1	16 September 2022	7310.81
2	19 September 2022	7304.226
3	20 September 2022	7307.46
4	21 September 2022	7306.384
5	22 September 2022	7306.609
6	23 September 2022	7306.613
7	26 September 2022	7306.582
8	27 September 2022	7306.600
9	28 September 2022	7306.593
10	29 September 2022	7306.595
11	30 September 2022	7306.595
12	3 Oktober 2022	7306.594

No	Hari	Indeks Harga Saham Gabungan (Rp)
13	4 Oktober 2022	7306.595
14	5 Oktober 2022	7306.595
15	6 Oktober 2022	7306.595
16	7 Oktober 2022	7306.595
17	10 Oktober 2022	7306.595
18	11 Oktober 2022	7306.595
19	12 Oktober 2022	7306.595
20	13 Oktober 2022	7306.595

Untuk memvisualisasikan hasil forecasting pada Tabel 3.6.1 maka dilakukan visualisasi data melalui grafik yang dapat dilihat pada Gambar 3.6.1



Gambar 3.6.1 Hasil *forecasting* final

Berdasarkan Gambar 3.6.1, titik berwarna merah merupakan titik yang mewakili nilai peramalan indeks harga saham gabungan di Indonesia dimulai pada tanggal 16 September 2022 hingga 20 hari ke depan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peramalan yang dilakukan pada data Indeks harga saham Gabungan di Indonesia selama 20 hari kedepan menggunakan metode ARIMA diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Plot data awal teridentifikasi tidak stasioner, serta data memiliki gejala pola sebaran yang tidak stasioner baik dalam varians maupun rata-rata. Permasalahan data berhasil ditangani dengan melakukan transformasi Box Cox serta differencing pada data.

2. Setelah melakukan trial and error model, diperoleh model ARIMA (2,1,1) sebagai model terbaik untuk data IHSG di Indonesia dengan nilai MAPE sebesar 3.2929% yang berarti akurasi model cukup bagus dalam memprediksi data IHSG. Berdasarkan hasil pengujian asumsi pada model, diperoleh hasil bahwa model memenuhi semua asumsi yaitu asumsi normalitas residual, asumsi white noise homoskedastisitas, dan asumsi white noise autokorelasi.
3. Didapatkan hasil peramalan Indeks Harga Saham Gabungan untuk tanggal 16 September 2022 sampai 20 hari kedepan menunjukkan data memiliki nilai yang stasioner tanpa ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan di periode yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ceva. Agnes, 2011. *Aplikasi Fixed Effect Model dengan Least Square Dummy Variabel dalam Penaksiran Kontribusi Faktor- Faktor Penyebab Diare di Pulau Jawa*. Statistika: Universitas Padjadjaran.
- [2] Cai, L., & Hayes, A. F. 2007. Using heteroskedasticity-consistent standard error estimators in OLS regression An introduction and software implementation, *Journal Behavior Research Methods* 39 (4), 709-722.
- [3] Gujarati, N.D. 2003. *Basic Econometrics* 4th ed. New York : McGraw-Hill Companies, Inc.
- [4] Nur, Fitri K., Sugiharto, dan Budi Hastuti. 2013. Efektivitas Metode Pembelajaran TAI (Teams Assisted Individualization) Disertai Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar Koloid Siswa Kelas XI Semester Dua SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011. *Jurnal Pendidikan Kimia*, Vol. 2 No. 1. Universitas Sebelas Maret Verbeek, Marno. 2002. *A Guide to Modern Econometrics*. John Wiley & Sons, Ltd. England
- [4] Slavin, R.E.; Madden, N.A.; Leavey, M. 1984. *Effects of team assisted individualization on the mathematics achievement of academically handicapped and nonhandicapped students*. Journal of Educational Psychology, Vol 76(5), Oct 1984, 813-819.
- [5] Widarjono, A 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- [6] White, Halbert. 1980. A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and A Direct Test for Heteroskedasticity. *Econometrica*, 48, 817-838.
- [7] Zeileis, Achim. 2004. Econometric Computing with HC and HAC Covariance Matrix Estimators. *Journal of Statistical Software*, 11(10), 1-17.